

(2018·普陀区模拟) 如图, 是一个隧道的截面, 如果路面 AB 宽为 8 米, 净高 CD 为 8 米, 那么这个隧道所在圆的半径 OA 是 _____ 米。

▷ **解题流程** 识别 $CD \perp AB$ 且 CD 过圆心 $O \rightarrow$ 垂径定理得 $AD = 4 \rightarrow$ 设半径 r , 用 r 表示 $OD \rightarrow$ 在 $\text{Rt}\triangle AOD$ 中列方程, 解出 r

▷ **关键想法** 净高 CD 是从路面 (弦 AB) 到弧顶 (圆弧最高点 C) 的距离。 CD 是一条垂直于 AB 的线段, 而且它经过圆心 O !

为什么? 因为弧顶 C 是圆上离弦 AB 最远的点, 过 C 作 AB 的垂线一定过圆心 (垂径定理推论)。

所以 C 、 O 、 D 三点共线, CD 可以拆成两段:

- $CO = r$ (半径)

- $OD = CD - CO = 8 - r$

在 $\text{Rt}\triangle AOD$ 中: $r^2 = 4^2 + (8 - r)^2$ 。

第一步 识别垂径关系并求半弦长。

。思考引导

1. CD 是从弧顶到路面的垂直距离——它和圆心有什么关系?
2. 弧顶 C 是圆上到弦 AB 最远的点。从 C 向 AB 作垂线, 这条垂线过圆心吗?
3. 垂径定理推论: 平分弧的直径垂直平分这条弧所对的弦。反过来想——从弧顶作弦的垂线, 一定经过圆心。

□ 规范讲解

1. 设隧道截面为 $\odot O$, 路面为弦 AB , 弧顶为 C , $CD \perp AB$ 于 D 。
2. $\because C$ 是弧顶, CD 是弧到弦的最大距离, $\therefore CD$ 过圆心 O 。
3. $\therefore C$ 、 O 、 D 三点共线, $CD \perp AB$ 。
4. 由垂径定理: D 是 AB 中点, $AD = \frac{1}{2}AB = 4$ 。

关键

- 不要把 $CD = 8$ 当成弦心距! 弦心距是 OD , 不是 CD 。

第二步 列方程求半径 r 。

。思考引导

1. C 、 O 、 D 共线, CD 从上到下依次是 $C \rightarrow O \rightarrow D$ 。那么 OD 等于什么?
2. $CD = CO + OD = r + OD$, 所以 $OD = 8 - r$ 。

□ 规范讲解

1. $\because C$ 在 O 上方, D 在 O 下方, $CD = CO + OD$ 。
2. $OD = CD - CO = 8 - r$ 。
3. 在 $\text{Rt}\triangle AOD$ 中, 由勾

3. 现在 $\text{Rt}\triangle AOD$ 三边都知道了吗? 哪条边还用 r 表示?

股定理:

$$4. OA^2 = AD^2 + OD^2$$

$$5. r^2 = 4^2 + (8-r)^2 = 16 + 64 - 16r + r^2$$

$$6. 16r = 80, \text{ 解得 } r = 5.$$

注意

- r^2 项消掉了! 这题本质上是一元一次方程, 不是二次方程。

✓ 答案

$$(1) r = OA = 5 \text{ 米}$$

◇ 方法提醒

- 「弦长 + 拱高求半径」的标准步骤: 拱高拆为 $CO + OD$, 设 r 列方程。
- r^2 一定会消去, 本质是一元一次方程。
- 通用公式: $r = \frac{a^2 + 4h^2}{8h}$ (a = 弦长, h = 拱高)。

把净高 CD 当成弦心距 OD

弦心距是 OD (圆心到弦的距离), 不是 CD (弦到弧顶的距离)。 $OD = CD - r$, 必须先拆分。

▷ **思考** 如果把路面宽度改为 6 米, 净高改为 2 米, 半径是多少? 试试用通用公式。

▷ **思考** 反过来: 已知半径 $r = 5$, 弦长 $AB = 8$, 求净高 (拱高) CD 。

▷ 关键想法 学生：陆子辰，八年级，B band。本题定位：填空题，1 分钟。预期能力：陆子辰能识别垂径定理，会设方程，应能在 1 分钟内完成。讲解重点：强化「拱高 $\neq$ 弦心距」的区分，以及 $CD = CO + OD$ 的拆分。如果陆子辰卡住：问他「 OD 用 r 怎么表示？」

训练目标：掌握弦长-拱高-半径方程模型，能 1 分钟内列方程求解。

预期卡点：可能把 $CD=8$ 直接当弦心距，列错方程。